

Проектная работа по курсу "Дизайн сетей ЦОД"

Проектирование сети ЦОД на базе VxLAN EVPN с отказоустойчивым подключением клиентов с использованием VxLAN Multihoming

Цель работы

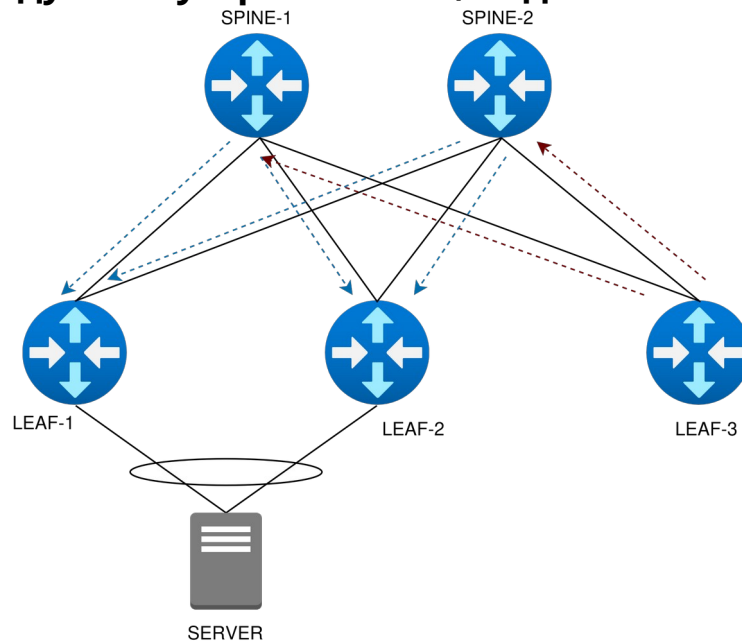
Реализовать сетевую фабрику с использованием Overlay технологии VxLAN с целью закрепления на практике полученных знаний о протоколах VxLAN и EVPN.

Основные преимущества VxLAN:

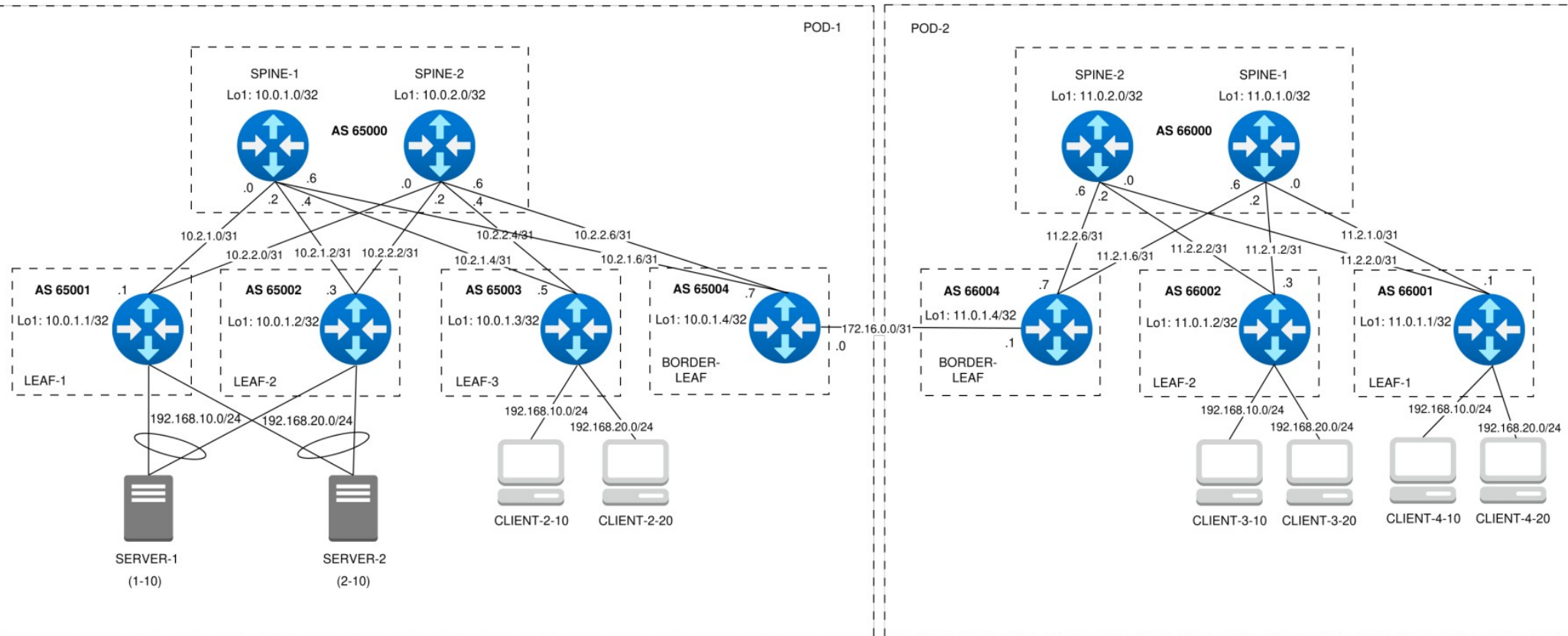
- **Масштабируемость.** VxLAN использует 24-битный идентификатор VNI, что позволяет развернуть до 16777216 логических сетей.
- **Миграция виртуальных машин.** Технология позволяет перемещать виртуальные машины/серверы между разными стойками, этажами и целыми центрами обработки данных.
- **Оптимизация пропускной способности.** Поскольку транспортная сеть строится на базе L3, устраняется потребность в протоколе STP, что позволяет одновременно задействовать все доступные линки для балансировки трафика.
- **Независимость от физической топологии.** Инкапсуляция в UDP пакеты позволяет «растягивать» виртуальные сети поверх стандартной IP-сети.
- **Мультивендорность.** EVPN является открытым стандартом, что теоретически позволяет использовать оборудование различных производителей в одной фабрике.

VxLAN Multihoming:

- *Имеет неограниченное масштабирование.* В отличие от традиционных протоколов агрегации, которые обычно ограничиваются парой устройств, EVPN позволяет создавать Multihoming-подключения более чем с двумя VTEP-устройствами, тем самым обеспечивая более высокую масштабируемость. В Active-Active режиме виртуальная машина/сервер могут использовать все физические линки к множеству VTEP, распределяя трафик между ними одновременно.
- *Улучшенная балансировка трафика.* VxLAN Aliasing — трафик балансируется на уровне L3 между SPINE-устройствами, а также между VTEP-устройствами, подключенных к общему ES.



Топология проектной сетевой фабрики:

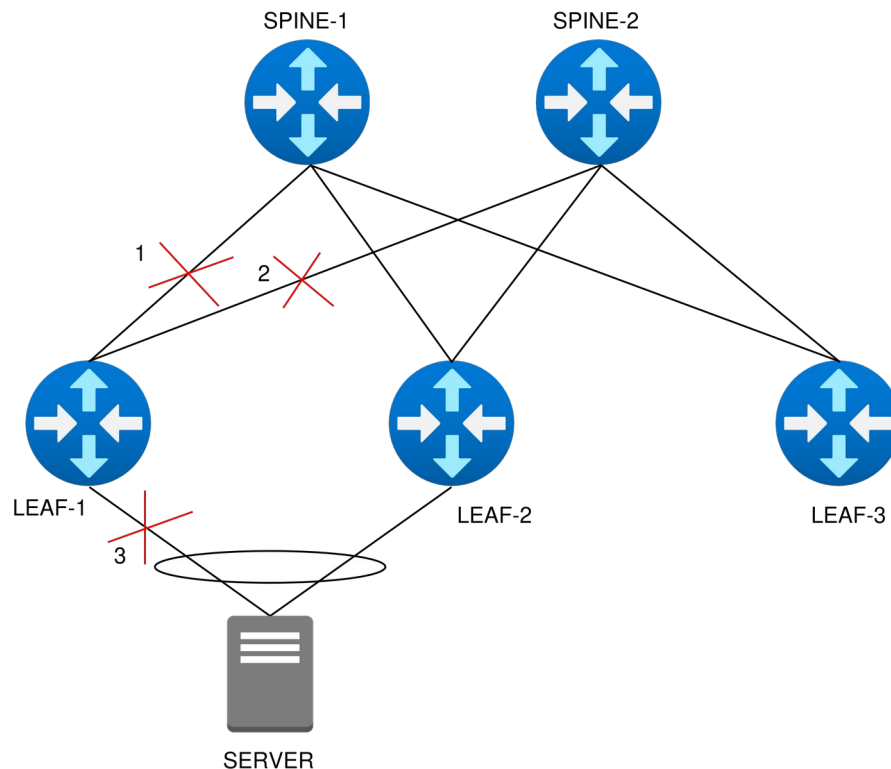


Детали конфигурации:

- На интерфейсах для BGP настроен BFD для быстрого реагирования на изменения состояния линков.
- Настроена простая аутентификация для BGP сессий на устройствах в каждом POD и для DCI.
- В POD-1 серверы подключены по технологии VxLAN Multihoming в режиме Active-Active для повышения отказоустойчивости подключения и повышения пропускной способности к серверам.
- Для предотвращения потери трафика на устройствах, подключенных в Multihoming схеме, настроены два механизма: Uplink Tracking и VxLAN Fast Reroute.

Uplink tracking:

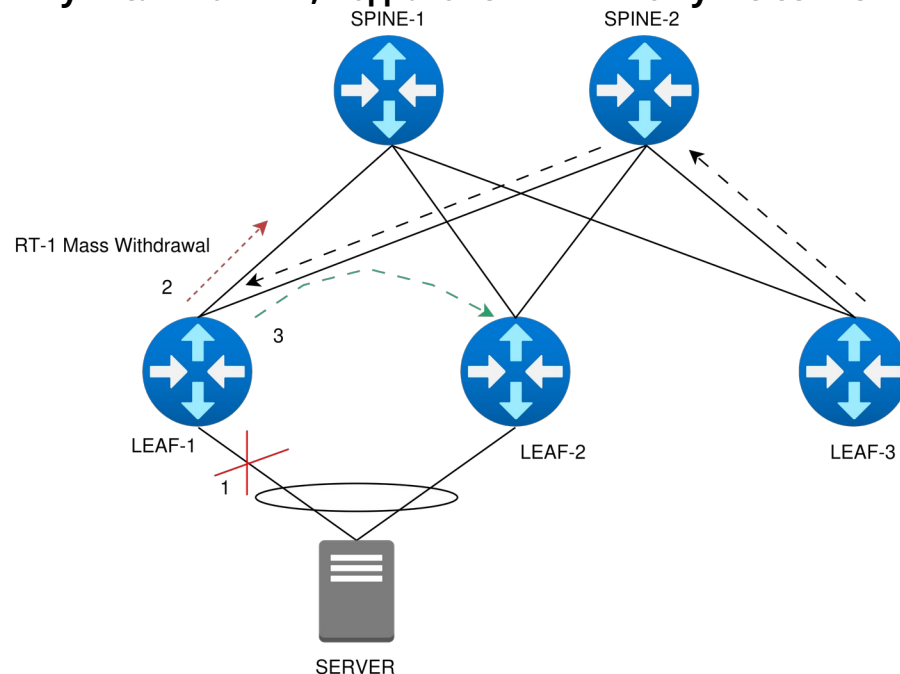
Uplink Tracking предназначен для защиты от потери трафика, поступающего со стороны клиента (сервера) на LEAF, который потерял связь со SPINE-устройствами: при потере линков до обоих SPINE устройств, downlink (к серверу) будет переведен в shutdown, тем самым будет выведен из LAG пары сервера.



VxLAN Fast Reroute:

VxLAN Fast Reroute предназначен для минимизации потерь трафика при отказе downlink-а. При отказе downlink-а сначала будет отправлен BGP EVPN Type 1 Ethernet Auto-Discovery (AD) Mass Withdrawal для того, чтобы удаленные VTEP-устройства обновили таблицы маршрутизации для продвижения трафика через VTEP, который еще имеет подключение к ES (VxLAN Fast Convergence).

VXLAN Fast Reroute нужен для того, чтобы снизить время сходимости BGP в фабрике: пока отзыв маршрута RT-1 будет распространяется по фабрике, трафик, пришедший из overlay на VTEP с отказавшим клиентским подключением, будет перенаправляться через резервный туннель на VTEP, подключенный к тому же сегменту ES, который уже и доставит трафик до клиента.



Проверка Overlay

С точки зрения Underlay наибольший интерес представляет ECMP.

На маршрутной информации на примере Border LEAF-DC-1 видно, что каждый из LEAF-устройств доступен через каждый SPINE через ECMP группу. Это особенность Clos-топологии, в которой присутствуют равноценные альтернативные пути между VTEP-устройствами.

Дополнительно стоит отметить преимущество Clos-топологии в горизонтальном масштабировании, когда сеть может расширяться добавлением новых устройств на каждом уровне.

```
border-leaf-dc-1(config)#show ip route
VRF: default
Codes: C - connected, S - static, K - kernel,
       0 - OSPF, IA - OSPF inter area, E1 - OSPF external type 1,
       E2 - OSPF external type 2, N1 - OSPF NSSA external type 1,
       N2 - OSPF NSSA external type 2, B - Other BGP Routes,
       B I - iBGP, B E - eBGP, R - RIP, I L1 - IS-IS level 1,
       I L2 - IS-IS level 2, O3 - OSPFv3, A B - BGP Aggregate,
       A O - OSPF Summary, NG - Nexthop Group Static Route,
       V - VXLAN Control Service, M - Martian,
       DH - DHCP client installed default route,
       DP - Dynamic Policy Route, L - VRF Leaked,
       G - gRIBI, RC - Route Cache Route

Gateway of last resort is not set
B E    10.0.1.0/32 [200/0] via 10.2.1.6, Ethernet1
B E    10.0.1.1/32 [200/0] via 10.2.1.6, Ethernet1
                        via 10.2.2.6, Ethernet2
B E    10.0.1.2/32 [200/0] via 10.2.1.6, Ethernet1
                        via 10.2.2.6, Ethernet2
B E    10.0.1.3/32 [200/0] via 10.2.1.6, Ethernet1
                        via 10.2.2.6, Ethernet2
C       10.0.1.4/32 is directly connected, Loopback1
B E    10.0.2.0/32 [200/0] via 10.2.2.6, Ethernet2
C       10.2.1.6/31 is directly connected, Ethernet1
C       10.2.2.6/31 is directly connected, Ethernet2
B E    11.0.1.0/32 [200/0] via 172.16.0.1, Ethernet3
B E    11.0.1.1/32 [200/0] via 172.16.0.1, Ethernet3
B E    11.0.1.2/32 [200/0] via 172.16.0.1, Ethernet3
B E    11.0.1.4/32 [200/0] via 172.16.0.1, Ethernet3
B E    11.0.2.0/32 [200/0] via 172.16.0.1, Ethernet3
C       172.16.0.0/31 is directly connected, Ethernet3
```

Проверка Underlay (Multihoming)

С точки зрения Underlay приведены Multihoming-подключение и отражение работы дополнительных настроек для повышения надежности подключения серверов.

Вывод на примере LEAF-3-DC-1:

501a.fe02.0c71 – MAC-адрес SERVER-1.

Для LEAF-3-DC-1 SERVER-1 доступен через два LEAF-устройства: LEAF-1-DC-1 и LEAF-2-DC-1.

Это VxLAN aliasing: в дополнение к ECMP от leaf к spine-ам появляется балансировка трафика по линкам от spine к leaf-ам.

```
leaf-3-dc-1(config)#show mac address-table address 501a.fe02.0c71
Mac Address Table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports	Moves	Last Move
10	501a.fe02.0c71	DYNAMIC	Vx1	2	0:12:13

```
ago
Total Mac Addresses for this criterion: 1
Multicast Mac Address Table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
------	-------------	------	-------

```
Total Mac Addresses for this criterion: 0
leaf-3-dc-1(config)#show vxlan address-table address
501a.fe02.0c71
Vxlan Mac Address Table
```

VLAN	Mac Address	Type	Prt	VTEP	Moves	Last
------	-------------	------	-----	------	-------	------

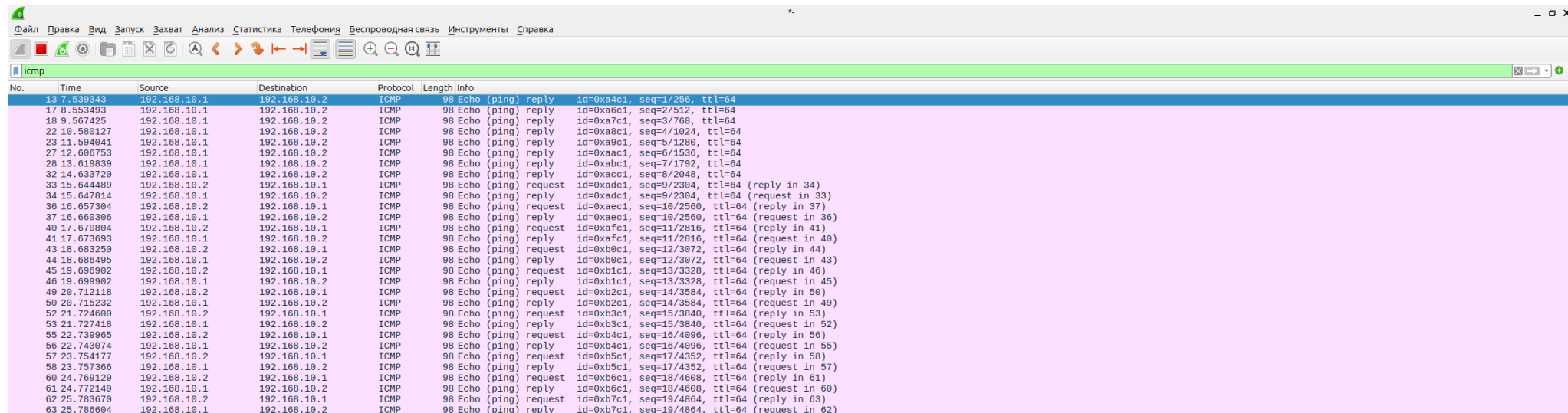
10	501a.fe02.0c71	EVPN	Vx1	10.0.1.1	2	
----	----------------	------	-----	----------	---	--

```
0:12:15 ago
10.0.1.2
Total Remote Mac Addresses for this criterion: 1
```

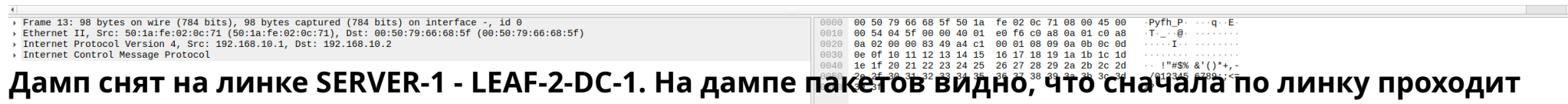
Проверка Underlay (Multihoming)

Проверка отказоустойчивости подключения серверов в схеме с VxLAN Multihoming:

Пинг SERVER-1 со стороны CLIENT-2-10:



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12	7.589949	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xa4c1, seq=1/256, ttl=64
17	8.553493	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xa6c1, seq=2/512, ttl=64
18	9.567425	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xa7c1, seq=3/768, ttl=64
22	10.580127	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xa8c1, seq=4/1024, ttl=64
23	11.594041	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xa9c1, seq=5/1280, ttl=64
27	12.606753	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xaac1, seq=6/1536, ttl=64
28	13.619839	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xabc1, seq=7/1792, ttl=64
32	14.633720	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xacc1, seq=8/2048, ttl=64
33	15.644489	192.168.10.2	192.168.10.1	ICMP	58	Echo (ping) request id=0xadc1, seq=9/2304, ttl=64 (reply in 34)
34	15.647814	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xadc1, seq=9/2304, ttl=64 (request in 33)
36	16.657304	192.168.10.2	192.168.10.1	ICMP	58	Echo (ping) request id=0xae1, seq=10/2560, ttl=64 (reply in 37)
37	16.660306	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xae1, seq=10/2560, ttl=64 (request in 36)
40	17.670804	192.168.10.2	192.168.10.1	ICMP	58	Echo (ping) request id=0xafc1, seq=11/2816, ttl=64 (reply in 41)
41	17.673693	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xafc1, seq=11/2816, ttl=64 (request in 40)
43	18.683250	192.168.10.2	192.168.10.1	ICMP	58	Echo (ping) request id=0xb0c1, seq=12/3072, ttl=64 (reply in 44)
44	18.686495	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xb0c1, seq=12/3072, ttl=64 (request in 43)
45	19.696902	192.168.10.2	192.168.10.1	ICMP	58	Echo (ping) request id=0xb1c1, seq=13/3328, ttl=64 (reply in 46)
46	19.699902	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xb1c1, seq=13/3328, ttl=64 (request in 45)
49	20.712118	192.168.10.2	192.168.10.1	ICMP	58	Echo (ping) request id=0xb2c1, seq=14/3584, ttl=64 (reply in 50)
50	20.715232	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xb2c1, seq=14/3584, ttl=64 (request in 49)
52	21.724600	192.168.10.2	192.168.10.1	ICMP	58	Echo (ping) request id=0xb3c1, seq=15/3840, ttl=64 (reply in 53)
53	21.727418	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xb3c1, seq=15/3840, ttl=64 (request in 52)
55	22.739965	192.168.10.2	192.168.10.1	ICMP	58	Echo (ping) request id=0xb4c1, seq=16/4096, ttl=64 (reply in 56)
56	22.743074	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xb4c1, seq=16/4096, ttl=64 (request in 55)
57	23.754177	192.168.10.2	192.168.10.1	ICMP	58	Echo (ping) request id=0xb5c1, seq=17/4352, ttl=64 (reply in 58)
58	23.757366	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xb5c1, seq=17/4352, ttl=64 (request in 57)
60	24.769129	192.168.10.2	192.168.10.1	ICMP	58	Echo (ping) request id=0xb6c1, seq=18/4608, ttl=64 (reply in 61)
61	24.772149	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xb6c1, seq=18/4608, ttl=64 (request in 60)
62	25.783679	192.168.10.2	192.168.10.1	ICMP	58	Echo (ping) request id=0xb7c1, seq=19/4864, ttl=64 (reply in 63)
63	25.786604	192.168.10.1	192.168.10.2	ICMP	58	Echo (ping) reply id=0xb7c1, seq=19/4864, ttl=64 (request in 62)



Frame 13: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0

Ethernet II, Src: 50:1a:fe:02:0c:71 (50:1a:fe:02:0c:71), Dst: 00:50:79:66:68:5f (00:50:79:66:68:5f)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.1, Dst: 192.168.10.2

Internet Control Message Protocol

0000 00 50 79 66 68 5f 50 1a fe 02 0c 71 08 00 45 00 ..Pyfh_P...q..E..

0010 00 54 04 5f 00 00 40 01 e0 f6 c0 a8 0a 01 c0 a8 ..T...I@.....

0020 0a 02 00 00 83 49 a4 c1 00 01 08 09 0a 0b 0c 0dI.....

0030 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1dI.....

0040 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d ..!"#\$%&'()*+,-.:/:;<=>?@A

Дамп снят на линке SERVER-1 - LEAF-2-DC-1. На дампе пакетов видно, что сначала по линку проходит только reply, после выключения Ethernet3 на LEAF-1-DC-1 и request, и reply направляются через линк SERVER-1 - LEAF-2-DC-1: выключение одного из линков в сторону Multihoming устройства не приводит к потере связи с сервером.

Проверка Underlay (Uplink tracking)

Был запущен пинг SERVER-1 со стороны CLIENT-3-10.

Последовательно выполнены shutdown для интерфейсов Ethernet1 и Ethernet2 на LEAF-1-DC-1 (в сторону SPINE-1-DC-1)

После перевода интерфейса Ethernet2 в shutdown, интерфейс Ethernet3 стал неактивным и переведен в статус "errdisabled".

Пинг SERVER-1 со стороны CLIENT-3-10 не прекращался.

```
leaf-1-dc-1(config)#show port-channel 1 detailed
Port Channel Port-Channel1 (Fallback State: Unconfigured):
Minimum links: unconfigured
Minimum speed: unconfigured
Current weight/Max weight: 0/16
```

No Active Ports

Configured, but inactive ports:

Port	Time Became Inactive	Reason

Ethernet3	5:24:58	link down in LACP negotiation

```
leaf-1-dc-1(config)#
leaf-1-dc-1(config)#show interfaces Ethernet 3 status
Port      Name      Status      Vlan      Duplex Speed  Type
Et3       to-mh-client-1 errdisabled in Po1     full   1G
EbraTestPhyPort
leaf-1-dc-1(config)#
```

Проверка Underlay (Fast Convergence)

Проверка распространения RT1 при выключении downlink-а в сторону сервера: при выключении Ethernet3 на LEAF-1-DC-1 в BGP появляется RT1 MassWithdrawal, чтобы сообщить удаленным VTEP-устройствам о потере связности с ES. Вторым пакетом идет отзыв RT2.

The image shows a Wireshark capture of BGP messages. The top pane displays a list of captured packets, with the selected packet (No. 9195) highlighted. The bottom pane shows the detailed structure of the selected BGP UPDATE message.

Packet List:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6355	01.999624	10.0.1.1	10.0.2.0	BGP	118	UPDATE Message
6356	01.999768	10.2.2.1	10.2.2.0	BGP	120	UPDATE Message
6362	02.004658	10.2.2.1	10.2.2.0	BGP	162	UPDATE Message
6363	02.004759	10.0.1.1	10.0.2.0	BGP	94	UPDATE Message
6364	02.005080	10.2.2.0	10.2.2.1	BGP	93	KEEPALIVE Message
6613	04.431911	10.2.2.1	10.2.2.0	BGP	93	KEEPALIVE Message
6662	04.917164	10.2.2.0	10.2.2.1	BGP	93	KEEPALIVE Message
6665	06.926288	10.2.2.1	10.2.2.0	BGP	93	KEEPALIVE Message
6960	07.845484	10.2.2.0	10.2.2.1	BGP	93	KEEPALIVE Message
7145	09.053990	10.2.2.1	10.2.2.0	BGP	93	KEEPALIVE Message
7207	09.037210	10.2.2.0	10.2.2.1	BGP	93	KEEPALIVE Message
7387	01.942245	10.2.2.1	10.2.2.0	BGP	93	KEEPALIVE Message
7560	03.630996	10.2.2.0	10.2.2.1	BGP	93	KEEPALIVE Message
7664	04.533665	10.2.2.1	10.2.2.0	BGP	93	KEEPALIVE Message
7829	06.109780	10.2.2.1	10.2.2.0	BGP	120	UPDATE Message
7830	06.108927	10.0.1.1	10.0.2.0	BGP	118	UPDATE Message
7862	06.387887	10.2.2.0	10.2.2.1	BGP	93	KEEPALIVE Message
8099	08.050867	10.2.2.0	10.2.2.1	BGP	93	KEEPALIVE Message
8110	08.030675	10.2.2.1	10.2.2.0	BGP	93	KEEPALIVE Message
8348	00.995121	10.2.2.1	10.2.2.0	BGP	93	KEEPALIVE Message
8374	01.237158	10.2.2.0	10.2.2.1	BGP	93	KEEPALIVE Message
8565	03.382394	10.2.2.0	10.2.2.1	BGP	93	KEEPALIVE Message
8600	03.734650	10.2.2.1	10.2.2.0	BGP	93	KEEPALIVE Message
8795	05.978322	10.2.2.0	10.2.2.1	BGP	93	KEEPALIVE Message
8828	06.293883	10.2.2.1	10.2.2.0	BGP	93	KEEPALIVE Message
9036	00.345172	10.2.2.0	10.2.2.1	BGP	93	KEEPALIVE Message
9120	09.177677	10.2.2.1	10.2.2.0	BGP	93	KEEPALIVE Message
9195	09.906392	10.0.1.1	10.0.2.0	BGP	115	UPDATE Message
9197	09.912348	10.0.1.1	10.0.2.0	BGP	115	UPDATE Message
9248	00.856080	10.2.2.0	10.2.2.1	BGP	93	KEEPALIVE Message

Packet Details:

- Frame 9195: 175 bytes on wire (1400 bits), 175 bytes captured (1400 bytes) on interface -, id 0
- Ethernet II, Src: 50:c4:bd:f9:bd:20 (50:c4:bd:f9:bd:20), Dst: 50:5f:67:90:23:2c (50:5f:67:90:23:2c)
- Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.1.1, Dst: 10.0.2.0
- Transmission Control Protocol, Src Port: 41133, Dst Port: 179, Seq: 696, Ack: 246, Len: 109
- Border Gateway Protocol (bgp), 109 bytes (2)
- Marker: ffffffff (15)
- Length: 109
- Type: UPDATE Message (2)
- Withdrawn Routes Length: 0
- Total Path Attribute Length: 86
- Path attributes
 - Path Attribute - MP_UNREACH_NLRI
 - Flags: 0x00, Optional, Extended-Length, Non-transitive, Complete
 - Type Code: MP_UNREACH_NLRI (15)
 - Length: 82
 - Address family identifier (AFI): Layer-2 VPN (25)
 - Subsequent address family identifier (SAFI): EVPN (70)
 - Withdrawn Routes
 - EVPN NLRI: Ethernet AD Route
 - Route Type: Ethernet AD Route (1)
 - Length: 25
 - Route Distinguisher: 000fde90000271a (05001:10010)
 - ESI: 00:00:00:00:00:00:00:00:01
 - ESI Type: ESI 9 bytes value (0)
 - ESI Value: 00 00 00 00 00 00 00 00 01
 - ESI 9 bytes value: 00 00 00 00 00 00 00 00 01
 - Ethernet Tag ID: 0
 - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 = MPLS Label 1: 0
 - EVPN NLRI: Ethernet AD Route
 - Route Type: Ethernet AD Route (1)
 - Length: 25
 - Route Distinguisher: 00010a000100001 (10.0.1.1:1)
 - ESI: 00:00:00:00:00:00:00:00:01
 - ESI Type: ESI 9 bytes value (0)
 - ESI Value: 00 00 00 00 00 00 00 00 01
 - ESI 9 bytes value: 00 00 00 00 00 00 00 00 01
 - Ethernet Tag ID: 4254967295
 - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 = MPLS Label 1: 0
 - EVPN NLRI: Ethernet Segment Route
 - Route Type: Ethernet Segment Route (4)
 - Length: 23
 - Route Distinguisher: 00010a000100001 (10.0.1.1:1)
 - ESI: 00:00:00:00:00:00:00:00:01
 - ESI Type: ESI 9 bytes value (0)
 - ESI Value: 00 00 00 00 00 00 00 00 01
 - ESI 9 bytes value: 00 00 00 00 00 00 00 00 01
 - IP Address Length: 32
 - IP Address: 10.0.1.1

Packet Bytes:

0000 50 5f 67 90 23 2c 50 c4 bd f9 bd 20 00 00 45 c0 P_g #, P... E

0010 00 a1 00 23 40 00 03 06 df 73 0a 00 01 01 0a 00 ...#0... S... ..

0020 02 00 00 ad 00 b3 05 0a d6 ef d3 1a 7c 70 18 ...a... f... ..

0030 01 8c 27 0d 00 00 01 01 08 0a bb a5 04 ae fb 59 y

0040 c8 09 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff V... ..

0050 00 00 00 00 00 00 00 00 55 99 ff 00 52 00 1f 40

0060 01 19 00 00 fd e9 00 00 27 1a 00 00 00 00 00 00

0070 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0080 00 01 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 ff

0090 ff ff ff 00 00 00 04 17 00 01 0a 00 01 01 00 01

00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 20 0a 00 01 01

Проверка Underlay (BFD with VTEP)

VxLAN Fast Reroute проверить не удалось, трафик быстро перестраивался на действующий линк. Возможно, нужно проверять под высокой нагрузкой и на аппаратной платформе.

Вывод активной BFD-сессии с соседним VTEP-устройством, образующим Multihoming-сегмент:

```
leaf-1-dc-1(config)#show bfd peers
```

VRF name: default

DstAddr	MyDisc	YourDisc	Interface/Transport	Type	LastUp
---------	--------	----------	---------------------	------	--------

10.0.1.2	4069973062	3802855094	Vxlan1(0)	VXLAN	06/30/26 09:36
----------	------------	------------	-----------	-------	----------------

10.2.1.0	1093679955	3634280043	Ethernet1(10)	normal	06/30/26 09:31
----------	------------	------------	---------------	--------	----------------

10.2.2.0	3758378128	258172864	Ethernet2(11)	normal	06/30/26 05:28
----------	------------	-----------	---------------	--------	----------------

LastDown	LastDiag	State
----------	----------	-------

06/30/26 09:36	No Diagnostic	Up
----------------	---------------	----

NA	No Diagnostic	Up
----	---------------	----

NA	No Diagnostic	Up
----	---------------	----

Проверка Underlay (MAC mobility)

Сначала запускаем ping со стороны CLIENT-3-20, затем на CLIENT-4-20 имитируем пакет с тем же MAC адресом с помощью scapy: `sendp(Ether(src='00:50:79:66:68:6b', dst='ff:ff:ff:ff:ff:ff')/LLC(), iface='ens3')`.

Повторялась «миграция» несколько раз.

```
leaf-1-dc-2#show mac address-table address 00:50:79:66:68:6b vlan 20
Mac Address Table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports	Moves	Last Move	
20	0050.7966.686b	DYNAMIC	Et4	6	0:00:09 ago	<--- MM

Total Mac Addresses for this criterion: 1

Multicast Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
------	-------------	------	-------

Total Mac Addresses for this criterion: 0

Спасибо за внимание!